Fundamentos algebraicos para la IA
Ejercicios del Tema I: Escalares

1. Naturales y enteros. Bases de numeración

1.1. Números naturales y enteros

Ejercicio 1.

Enunciado. Considera los siguientes conjuntos:

$$A = \{n \in \mathbb{N} : n < 6\},$$

$$B = \{n \in \mathbb{N} : 2 < n \leq 7\},$$

$$C = \{n \in \mathbb{Z} : -3 \leq n < 4\}.$$

a) Escribe los conjuntos A, B y C enumerando todos sus elementos.

b) Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

$$0 \in A, \qquad 6 \in A, \qquad 2 \in B, \qquad 7 \in B, \qquad -3 \in C, \qquad 4 \in C.$$

c) ¿Cuántos elementos tiene cada uno de los tres conjuntos?

Solución. La expresión

$$\{n \in \mathbb{N} : n < 6\}$$

representa el conjunto de los números naturales menores que 6. Como en este texto consideramos que $0 \in \mathbb{N}$, tenemos

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Por tanto,

$$0 \in A, \qquad 6 \notin A,$$

y el conjunto A tiene 6 elementos.
Para el conjunto B deben cumplirse simultáneamente las condiciones

$$2 < n \qquad \text{y} \qquad n \leq 7.$$

Por tanto,

$$B = \{3, 4, 5, 6, 7\}.$$

En consecuencia,

$$2 \notin B, \qquad 7 \in B,$$

y B tiene 5 elementos.

Finalmente, en el conjunto C pueden aparecer también números negativos, pues sus elementos pertenecen a $\mathbb{Z}$. La condición

$$-3 \leq n < 4$$

nos da

$$C = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}.$$

Por tanto,

$$-3 \in C, \qquad 4 \notin C,$$

y C tiene 7 elementos.

Los tres conjuntos son finitos, ya que contienen un número finito de elementos.

Ejercicio 2.

Enunciado. Indica en qué conjunto, $\mathbb{N}$ o $\mathbb{Z}$, pueden realizarse siempre las siguientes operaciones sin que el resultado salga del conjunto:

$$\text{suma}, \qquad \text{resta}, \qquad \text{producto}.$$

Para justificar la respuesta, calcula además las siguientes operaciones e indica si su resultado pertenece a $\mathbb{N}$ y a $\mathbb{Z}$:

$$7 + 5, \qquad 7 - 5, \qquad 5 - 7, \qquad 7 \cdot 5.$$

¿Qué ocurre con la división? Considera como ejemplos

$$12 : 4 \qquad \text{y} \qquad 7 : 4.$$

Solución. Los números naturales se pueden sumar y multiplicar sin salir de $\mathbb{N}$. En efecto, la suma y el producto de dos números naturales son siempre números naturales.

En nuestros ejemplos,

$$7 + 5 = 12 \in \mathbb{N}$$

y

$$7 \cdot 5 = 35 \in \mathbb{N}.$$

Como todo número natural es también un número entero, tenemos además

$$12, 35 \in \mathbb{Z}.$$

La resta presenta una situación diferente. Por ejemplo,

$$7 - 5 = 2,$$

y, por tanto,

$$2 \in \mathbb{N} \qquad \text{y} \qquad 2 \in \mathbb{Z}.$$

Sin embargo,

$$5 - 7 = -2.$$

El número -2 no es natural, pero sí es entero:

$$-2 \notin \mathbb{N}, \qquad -2 \in \mathbb{Z}.$$

Por consiguiente, la resta de dos números naturales no siempre es un número natural. En cambio, la resta de dos números enteros sí es siempre un número entero.

Podemos resumir la situación mediante la tabla

operación	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$
suma	sí	sí
resta	no	sí
producto	sí	sí

La división no produce siempre un elemento del mismo conjunto, ni siquiera cuando trabajamos con números enteros. Por ejemplo,

$$12 : 4 = 3,$$

y se verifica

$$3 \in \mathbb{N} \subset \mathbb{Z}.$$

Sin embargo,

$$7 : 4 = \frac{7}{4},$$

y

$$\frac{7}{4} \notin \mathbb{N}, \qquad \frac{7}{4} \notin \mathbb{Z}.$$

Por tanto, ni $\mathbb{N}$ ni $\mathbb{Z}$ contienen necesariamente el resultado de la división de dos de sus elementos.

Ejercicio 3.

Enunciado. Considera los siguientes conjuntos:

$$A = \{0, 2, 4, 6, 8\},$$

$$B = \{2n : n \in \mathbb{N}\},$$

$$C = \mathbb{Z}.$$

a) Determina cuáles de estos conjuntos son finitos y cuáles son infinitos.

b) En los conjuntos infinitos, escribe sus primeros elementos de una forma que permita ir asignándoles sucesivamente los números naturales $0, 1, 2, 3, \ldots$.

c) Decide cuáles de los conjuntos anteriores son numerables.

d) Explica por qué el hecho de que $\mathbb{Z}$ contenga números positivos y negativos no impide que sea numerable.

Solución. El conjunto

$$A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$$

contiene exactamente cinco elementos. Por tanto, A es un conjunto finito.

El conjunto

$$B = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$$

es el conjunto de los números naturales pares. Como

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\},$$

obtenemos

$$B = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, \ldots\}.$$

Este proceso puede continuar indefinidamente, de modo que B es infinito.

Además, podemos enumerar sus elementos mediante

n	0	1	2	3	4	$\cdots$
$2n$	0	2	4	6	8	$\cdots$

Es decir, a cada número natural n le hacemos corresponder el número par $2n$. Por tanto, B es infinito numerable.

El conjunto de los números enteros

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$$

también es infinito. Aunque su orden habitual se extiende indefinidamente tanto hacia los números negativos como hacia los positivos, podemos enumerar sus elementos en un orden diferente:

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, \ldots$$

De esta forma podemos asignar sucesivamente un número natural a cada entero:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	$\cdots$
	0	1	-1	2	-2	3	-3	4	$\cdots$

Por tanto, $\mathbb{Z}$ es también infinito numerable.

Este ejemplo muestra una idea importante: para que un conjunto sea numerable no es necesario enumerar sus elementos siguiendo su orden habitual. Lo importante es que sea posible disponerlos en una sucesión de modo que cada elemento pueda asociarse con un número natural.

1.2. Bases de numeración

Ejercicio 4.

Enunciado. Considera el número decimal

$$5073.$$

a) Escribe 5073 como suma de cifras multiplicadas por potencias de 10.

b) Indica qué valor representa cada una de las cifras 5, 0, 7 y 3 según la posición que ocupa.

c) Explica por qué el cero que aparece en 5073 es necesario, aunque su contribución al valor del número sea nula.

d) Compara los números 5073, 573 y 50073 y explica el papel que desempeña la posición de cada cifra.

Solución. El sistema decimal es un sistema de numeración posicional en base 10. Esto significa que cada cifra multiplica una potencia de 10 determinada por la posición que ocupa.

Por tanto,

$$5073 = 5 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0.$$

Calculando cada término,

$$5 \cdot 10^3 = 5000,$$

$$0 \cdot 10^2 = 0,$$

$$7 \cdot 10^1 = 70,$$

y

$$3 \cdot 10^0 = 3.$$

Así,

$$5073 = 5000 + 0 + 70 + 3.$$

La cifra 5 representa cinco millares, la cifra 0 indica que no hay centenas, la cifra 7 representa siete decenas y la cifra 3 representa tres unidades.

Aunque

$$0 \cdot 10^2 = 0,$$

el cero es imprescindible como marcador de posición. Si lo eliminamos, obtenemos

$$573 = 5 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10 + 3,$$

que es un número distinto.

Del mismo modo,

$$50073 = 5 \cdot 10^4 + 0 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10 + 3.$$

Por tanto,

$$573 \neq 5073 \neq 50073.$$

Esto muestra que, en un sistema de numeración posicional, el valor de una cifra no depende únicamente de la propia cifra, sino también de la posición que ocupa.

Ejercicio 5.

Enunciado. Calcula el valor decimal de los siguientes números:

$$101101_2, \qquad 324_5, \qquad 731_8, \qquad 2A7_{16}.$$

En cada caso, escribe primero el número como una suma de potencias de su base.
Recuerda que en el sistema hexadecimal

$$A = 10, \quad B = 11, \quad C = 12, \quad D = 13, \quad E = 14, \quad F = 15.$$

Solución. Para transformar un número escrito en base b a base decimal, multiplicamos cada cifra por la potencia de b correspondiente a su posición y sumamos los resultados.

Para el primer número,

$$101101_2 = 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0.$$

Por tanto,

$$101101_2 = 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45.$$

Así,

$$\boxed{101101_2 = 45_{10}}.$$

Para el segundo número,

$$324_5 = 3 \cdot 5^2 + 2 \cdot 5^1 + 4 \cdot 5^0.$$

Luego,

$$324_5 = 3 \cdot 25 + 2 \cdot 5 + 4 = 75 + 10 + 4 = 89,$$

de modo que

$$\boxed{324_5 = 89_{10}}.$$

Para el número escrito en base 8,

$$731_8 = 7 \cdot 8^2 + 3 \cdot 8^1 + 1 \cdot 8^0.$$

Por tanto,

$$731_8 = 7 \cdot 64 + 3 \cdot 8 + 1 = 448 + 24 + 1 = 473,$$

y obtenemos

$$\boxed{731_8 = 473_{10}}.$$

Finalmente,

$$2A7_{16} = 2 \cdot 16^2 + A \cdot 16^1 + 7 \cdot 16^0.$$

Como $A = 10$,

$$2A7_{16} = 2 \cdot 256 + 10 \cdot 16 + 7 = 512 + 160 + 7 = 679.$$

Por tanto,

$$\boxed{2A7_{16} = 679_{10}}.$$

En todos los casos hemos utilizado el mismo principio:

$$a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0 = \sum_{i=0}^{n} a_i b^i,$$

donde b es la base del sistema de numeración.

Ejercicio 6.

Enunciado. Escribe el número decimal

$$45$$

en las bases 2, 3, 4 y 8 utilizando el procedimiento de divisiones sucesivas.
Comprueba cada resultado transformándolo de nuevo a base decimal.

Solución. Para escribir un número decimal en base b, realizamos divisiones sucesivas entre b y anotamos los restos. La representación buscada se obtiene leyendo los restos desde el último hasta el primero.

Base 2.

Dividimos sucesivamente entre 2:

$$45 = 2 \cdot 22 + 1,$$

$$22 = 2 \cdot 11 + 0,$$

$$11 = 2 \cdot 5 + 1,$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1,$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0,$$

$$1 = 2 \cdot 0 + 1.$$

Leyendo los restos de abajo hacia arriba obtenemos

$$\boxed{45 = 101101_2}.$$

Comprobamos:

$$101101_2 = 2^5 + 2^3 + 2^2 + 1 = 32 + 8 + 4 + 1 = 45.$$

Base 3.

Realizamos ahora divisiones sucesivas entre 3:

$$45 = 3 \cdot 15 + 0,$$

$$15 = 3 \cdot 5 + 0,$$

$$5 = 3 \cdot 1 + 2,$$

$$1 = 3 \cdot 0 + 1.$$

Por tanto,

$$\boxed{45 = 1200_3}.$$

En efecto,

$$1200_3 = 1 \cdot 3^3 + 2 \cdot 3^2 = 27 + 18 = 45.$$

Base 4.

Dividimos entre 4:

$$45 = 4 \cdot 11 + 1,$$

$$11 = 4 \cdot 2 + 3,$$

$$2 = 4 \cdot 0 + 2.$$

Leyendo los restos en orden inverso,

$$\boxed{45 = 231_4}.$$

La comprobación es

$$231_4 = 2 \cdot 4^2 + 3 \cdot 4 + 1 = 32 + 12 + 1 = 45.$$

Base 8.

Finalmente,

$$45 = 8 \cdot 5 + 5,$$

$$5 = 8 \cdot 0 + 5.$$

Por tanto,

$$\boxed{45 = 55_8}.$$

Y, efectivamente,

$$55_8 = 5 \cdot 8 + 5 = 45.$$

En resumen,

$$\boxed{45_{10} = 101101_2 = 1200_3 = 231_4 = 55_8}.$$

Ejercicio 7.

Enunciado. Considera las siguientes expresiones:

$$10201_2, \qquad 348_8, \qquad 3AF_{16}, \qquad 2431_5, \qquad 101011_2.$$

a) Determina cuáles representan correctamente un número en la base indicada y cuáles no.

b) Justifica la respuesta indicando qué cifras pueden utilizarse en un sistema de numeración de base b.

c) Calcula el valor decimal de todas las representaciones válidas.

d) Expresa el número $3AF_{16}$ en base 2 pasando primero por base decimal.

Solución. En un sistema de numeración de base b solo pueden utilizarse las cifras cuyos valores están comprendidos entre

$$0 \qquad \text{y} \qquad b-1.$$

Por ejemplo, en base 2 solo pueden aparecer las cifras

$$0,\ 1.$$

Por tanto,

$$10201_2$$

no es una representación válida, ya que contiene la cifra 2.
En base 8 pueden utilizarse las cifras

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.$$

En consecuencia,

$$348_8$$

tampoco es válida, pues contiene la cifra 8.
En base 16 se utilizan las cifras

$$0, 1, \ldots, 9, A, B, C, D, E, F,$$

por lo que

$$3AF_{16}$$

sí es una representación válida.
En base 5 pueden aparecer

$$0, 1, 2, 3, 4,$$

de modo que

$$2431_5$$

también es válida.
Finalmente,

$$101011_2$$

es válida porque únicamente contiene ceros y unos.
Calculamos ahora los valores decimales de las representaciones válidas.
Para $3AF_{16}$,

$$3AF_{16} = 3 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16 + 15.$$

Por tanto,

$$3AF_{16} = 3 \cdot 256 + 160 + 15 = 768 + 160 + 15 = 943.$$

Así,

$$\boxed{3AF_{16} = 943_{10}}.$$

Para 2431_5,

$$2431_5 = 2 \cdot 5^3 + 4 \cdot 5^2 + 3 \cdot 5 + 1.$$

Luego,

$$2431_5 = 2 \cdot 125 + 4 \cdot 25 + 15 + 1 = 250 + 100 + 15 + 1 = 366,$$

y, por tanto,

$$\boxed{2431_5 = 366_{10}}.$$

Para 101011_2,

$$101011_2 = 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2 + 1.$$

Así,

$$101011_2 = 32 + 8 + 2 + 1 = 43,$$

por lo que

$$\boxed{101011_2 = 43_{10}}.$$

Nos queda expresar $3AF_{16}$ en base 2. Ya sabemos que

$$3AF_{16} = 943_{10}.$$

Realizamos divisiones sucesivas entre 2:

$$943 = 2 \cdot 471 + 1,$$

$$471 = 2 \cdot 235 + 1,$$

$$235 = 2 \cdot 117 + 1,$$

$$117 = 2 \cdot 58 + 1,$$

$$58 = 2 \cdot 29 + 0,$$

$$29 = 2 \cdot 14 + 1,$$

$$14 = 2 \cdot 7 + 0,$$

$$7 = 2 \cdot 3 + 1,$$

$$3 = 2 \cdot 1 + 1,$$

$$1 = 2 \cdot 0 + 1.$$

Leyendo los restos de abajo hacia arriba obtenemos

$$943_{10} = 1110101111_2.$$

Por tanto,

$$\boxed{3AF_{16} = 1110101111_2}.$$

Podemos comprobarlo desarrollando el número binario:

$$1110101111_2 = 2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2 + 1,$$

y

$$512 + 256 + 128 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1 = 943.$$

2. Números racionales y reales

2.1. Números racionales

Ejercicio 8.

Enunciado. Realiza la división euclídea de 157 entre 12 y la de 428 entre 17. En cada caso, determina el cociente y el resto y comprueba que se verifica la igualdad

$$a = bc + r, \qquad 0 \leq r < b.$$

A continuación, sin efectuar completamente las divisiones, determina el resto de dividir

$$157 + 428$$

entre 12.

Solución. Comenzamos dividiendo 157 entre 12. Como

$$12 \cdot 13 = 156$$

y

$$157 = 12 \cdot 13 + 1,$$

el cociente es 13 y el resto es 1. Se cumplen las condiciones

$$157 = 12 \cdot 13 + 1, \qquad 0 \leq 1 < 12.$$

Para dividir 428 entre 17, observamos que

$$17 \cdot 25 = 425.$$

Por tanto,

$$428 = 17 \cdot 25 + 3.$$

El cociente es 25 y el resto es 3, y de nuevo

$$0 \leq 3 < 17.$$

Para la última cuestión no necesitamos calcular directamente la división de $157+428$ entre 12. Sabemos que

$$157 = 12 \cdot 13 + 1.$$

Buscamos ahora la división de 428 entre 12. Como

$$428 = 12 \cdot 35 + 8,$$

tenemos

$$157 + 428 = 12 \cdot 13 + 1 + 12 \cdot 35 + 8.$$

Agrupando,

$$157 + 428 = 12(13 + 35) + 9 = 12 \cdot 48 + 9.$$

Como

$$0 \leq 9 < 12,$$

el resto de dividir $157 + 428$ entre 12 es

$$\boxed{9}.$$

Este cálculo muestra que, para estudiar el resto de una suma, podemos trabajar directamente con los restos de los sumandos.

Ejercicio 9.

Enunciado. Considera los siguientes números:

$$-\frac{14}{21}, \qquad \frac{35}{10}, \qquad \frac{-18}{-24}, \qquad 7, \qquad 0.$$

a) Justifica que todos ellos son números racionales escribiéndolos en la forma

$$\frac{p}{q}, \qquad p, q \in \mathbb{Z}, \quad q \neq 0.$$

b) Simplifica las fracciones cuando sea posible.

c) Encuentra dos representaciones diferentes como cociente de enteros para cada uno de los números.

d) Explica por qué una misma fracción puede tener muchas representaciones como cociente de enteros sin que por ello represente números racionales distintos.

Solución. Por definición, un número racional es un número que puede escribirse en la forma

$$\frac{p}{q}, \qquad p, q \in \mathbb{Z}, \qquad q \neq 0.$$

Simplificamos la primera fracción:

$$-\frac{14}{21} = -\frac{2}{3}.$$

Por ejemplo,

$$-\frac{2}{3} = -\frac{4}{6} = -\frac{10}{15}.$$

Todas estas expresiones representan el mismo número racional.
Para la segunda,

$$\frac{35}{10} = \frac{7}{2}.$$

Otras representaciones son, por ejemplo,

$$\frac{7}{2} = \frac{14}{4} = \frac{21}{6}.$$

En la tercera fracción los dos signos negativos se cancelan:

$$\frac{-18}{-24} = \frac{18}{24} = \frac{3}{4}.$$

Por ejemplo,

$$\frac{3}{4} = \frac{6}{8} = \frac{15}{20}.$$

Un número entero también es racional. En particular,

$$7 = \frac{7}{1}.$$

Pero también podemos escribir

$$7 = \frac{14}{2} = \frac{35}{5}.$$

De forma análoga,

$$0 = \frac{0}{1},$$

y también

$$0 = \frac{0}{5} = \frac{0}{-13}.$$

En todos estos casos el denominador es distinto de cero.

La razón por la que existen distintas representaciones de un mismo número racional es que, si multiplicamos numerador y denominador por un mismo entero no nulo k, obtenemos

$$\frac{p}{q} = \frac{kp}{kq}.$$

Por tanto, las distintas expresiones fraccionarias no representan necesariamente números racionales diferentes. Son distintas representaciones de un mismo número.

Ejercicio 10.

Enunciado. Obtén el desarrollo en base 10 de los números racionales

$$\frac{7}{16}, \qquad \frac{5}{12}, \qquad \frac{13}{30}.$$

En cada caso, realiza el proceso mediante divisiones sucesivas de los restos y determina si el desarrollo obtenido es finito o periódico. Si es periódico, identifica su período.

Solución. Comenzamos con

$$\frac{7}{16}.$$

Para obtener las cifras de su desarrollo multiplicamos sucesivamente los restos por 10.
En el primer paso,

$$7 \cdot 10 = 70 = 4 \cdot 16 + 6.$$

La primera cifra es 4 y el nuevo resto es 6. Continuamos:

$$6 \cdot 10 = 60 = 3 \cdot 16 + 12,$$

$$12 \cdot 10 = 120 = 7 \cdot 16 + 8,$$

$$8 \cdot 10 = 80 = 5 \cdot 16 + 0.$$

El resto se ha hecho cero. Por tanto,

$$\boxed{\frac{7}{16} = 0.4375}.$$

El desarrollo es finito.
Consideremos ahora

$$\frac{5}{12}.$$

Tenemos

$$5 \cdot 10 = 50 = 4 \cdot 12 + 2.$$

La primera cifra es 4 y queda resto 2. A continuación,

$$2 \cdot 10 = 20 = 1 \cdot 12 + 8,$$

y

$$8 \cdot 10 = 80 = 6 \cdot 12 + 8.$$

Ha reaparecido el resto 8. A partir de este momento se repetirá indefinidamente el mismo proceso:

$$8 \cdot 10 = 6 \cdot 12 + 8.$$

Por tanto,

$$\frac{5}{12} = 0.416666\ldots$$

y podemos escribir

$$\boxed{\frac{5}{12} = 0.41\overline{6}}.$$

El período está formado únicamente por la cifra 6.
Finalmente, para

$$\frac{13}{30},$$

obtenemos

$$13 \cdot 10 = 130 = 4 \cdot 30 + 10,$$

y después

$$10 \cdot 10 = 100 = 3 \cdot 30 + 10.$$

El resto 10 se repite, por lo que a partir de ese punto obtenemos siempre la cifra 3. Así,

$$\frac{13}{30} = 0.43333\ldots$$

y, por tanto,

$$\boxed{\frac{13}{30} = 0.4\overline{3}}.$$

También en este caso el desarrollo es periódico.
Los tres ejemplos muestran las dos posibilidades que pueden aparecer para un número racional: el proceso termina porque aparece un resto cero, o bien algún resto se repite y, con él, se repiten también las cifras obtenidas.

Ejercicio 11.

Enunciado. Calcula el desarrollo en base 3 de los números

$$\frac{1}{2}, \qquad \frac{1}{4}, \qquad \frac{5}{6}.$$

Para obtener cada nueva cifra, multiplica el resto por 3 en lugar de por 10.
Determina en cada caso si el desarrollo es finito o periódico e identifica el período cuando corresponda.

Solución. El procedimiento es el mismo que en base 10, con la diferencia de que ahora, para obtener cada nueva cifra, multiplicamos el resto por 3.
Comencemos con

$$\frac{1}{2}.$$

Multiplicamos el numerador por 3:

$$1 \cdot 3 = 3 = 1 \cdot 2 + 1.$$

La primera cifra es 1 y el resto vuelve a ser 1. Por tanto, el proceso se repite:

$$1 \cdot 3 = 1 \cdot 2 + 1.$$

Así,

$$\boxed{\frac{1}{2} = 0.\overline{1}_3}.$$

Consideremos ahora

$$\frac{1}{4}.$$

Tenemos

$$1 \cdot 3 = 0 \cdot 4 + 3.$$

La primera cifra es 0 y el resto es 3. Después,

$$3 \cdot 3 = 9 = 2 \cdot 4 + 1.$$

Hemos vuelto al resto 1. Por tanto, las cifras 0 y 2 vuelven a repetirse:

$$\boxed{\frac{1}{4} = 0.\overline{02}_3}.$$

Finalmente, consideremos

$$\frac{5}{6}.$$

Como el numerador es menor que el denominador, comenzamos directamente con la parte fraccionaria:

$$5 \cdot 3 = 15 = 2 \cdot 6 + 3.$$

La primera cifra es 2 y el resto es 3. A continuación,

$$3 \cdot 3 = 9 = 1 \cdot 6 + 3.$$

El resto 3 se repite. En consecuencia, a partir de ese momento aparece siempre la cifra 1:

$$\boxed{\frac{5}{6} = 0.2\overline{1}_3}.$$

Los tres números tienen desarrollos periódicos en base 3. Este ejercicio muestra que el procedimiento de obtención del desarrollo de un racional no es específico de la base 10: basta sustituir el factor 10 por la base en la que queremos trabajar.

Ejercicio 12.

Enunciado. Un estudiante afirma:

> "Si un número racional tiene un desarrollo finito, lo tendrá en cualquier base."

Estudia esta afirmación utilizando el número

$$\frac{1}{8}.$$

a) Obtén su desarrollo en base 10.

b) Obtén su desarrollo en base 2.

c) Obtén su desarrollo en base 3.

d) Decide, a partir de los resultados anteriores, si la afirmación del estudiante es verdadera o falsa.

Solución. En base 10 tenemos

$$\frac{1}{8} = 0.125,$$

por lo que su desarrollo es finito.
Calculemos ahora el desarrollo en base 2. Multiplicamos sucesivamente los restos por 2:

$$1 \cdot 2 = 0 \cdot 8 + 2,$$

$$2 \cdot 2 = 0 \cdot 8 + 4,$$

$$4 \cdot 2 = 1 \cdot 8 + 0.$$

Por tanto,

$$\boxed{\frac{1}{8} = 0.001_2},$$

que también es un desarrollo finito.
Veamos qué ocurre en base 3. Comenzamos con resto 1:

$$1 \cdot 3 = 0 \cdot 8 + 3,$$

$$3 \cdot 3 = 1 \cdot 8 + 1.$$

Hemos vuelto al resto 1. Por tanto, el proceso vuelve a comenzar y las cifras 0 y 1 se repiten indefinidamente:

$$\boxed{\frac{1}{8} = 0.\overline{01}_3}.$$

El desarrollo en base 3 es periódico y no finito.
Por consiguiente, la afirmación

"Si un número racional tiene un desarrollo finito, lo tendrá en cualquier base"

es falsa. El mismo número racional puede tener un desarrollo finito en una base y periódico en otra.

Ejercicio 13.

Enunciado. Sin calcular todas sus cifras, explica por qué el desarrollo en cualquier base b de una fracción

$$\frac{p}{q}, \qquad q > 0,$$

debe ser finito o periódico. Utiliza después este razonamiento para estudiar el desarrollo de

$$\frac{5}{13}$$

en base 10.

a) ¿Cuántos restos no nulos diferentes pueden aparecer al dividir entre 13?

b) ¿Qué ocurre si en algún momento aparece el resto 0?

c) ¿Qué ocurre si un resto no nulo aparece por segunda vez?

d) Calcula finalmente el desarrollo de $5/13$ hasta identificar su período.

Solución. Al realizar el algoritmo de la división entre q, cualquier resto r debe satisfacer

$$0 \leq r < q.$$

Por tanto, los únicos restos posibles son

$$0, 1, 2, \ldots, q-1.$$

Hay solamente un número finito de posibilidades.

Si en algún momento aparece el resto 0, todas las cifras posteriores son cero y el desarrollo es finito.

Si el resto nunca es cero, el proceso puede continuar indefinidamente. Sin embargo, como solo existen $q-1$ restos no nulos posibles, necesariamente alguno de ellos deberá aparecer de nuevo.

Cuando reaparece un resto, a partir de ese momento se repite exactamente el mismo cálculo: multiplicamos el mismo resto por la misma base y dividimos entre el mismo denominador. Por tanto, obtenemos el mismo cociente y el mismo nuevo resto. En consecuencia, las cifras comienzan a repetirse periódicamente.

Así, el desarrollo de un número racional en cualquier base es necesariamente finito o periódico.

Apliquemos ahora el razonamiento a

$$\frac{5}{13}$$

en base 10. Los restos posibles son

$$0, 1, 2, \ldots, 12.$$

Por tanto, hay 12 restos no nulos posibles.

Calculamos:

$$5 \cdot 10 = 50 = 3 \cdot 13 + 11,$$

$$11 \cdot 10 = 110 = 8 \cdot 13 + 6,$$

$$6 \cdot 10 = 60 = 4 \cdot 13 + 8,$$

$$8 \cdot 10 = 80 = 6 \cdot 13 + 2,$$

$$2 \cdot 10 = 20 = 1 \cdot 13 + 7,$$

$$7 \cdot 10 = 70 = 5 \cdot 13 + 5.$$

Hemos vuelto al resto inicial, 5. A partir de aquí se repetirá exactamente el mismo proceso.

Las cifras obtenidas son

$$3, 8, 4, 6, 1, 5,$$

por lo que

$$\boxed{\frac{5}{13} = 0.\overline{384615}}.$$

El período es

$$\boxed{384615}.$$

Este ejemplo permite ver de forma concreta por qué la repetición de un resto implica la repetición de todas las cifras posteriores.

Ejercicio 14.

Enunciado. En el ejercicio anterior se ha observado, para un número racional concreto, que la repetición de un resto provoca la repetición de las cifras posteriores de su desarrollo.

Generaliza este razonamiento. Sea

$$x = \frac{p}{q}, \qquad p, q \in \mathbb{Z}, \qquad q > 0.$$

Demuestra que, en cualquier base $b \geq 2$, el desarrollo de x es necesariamente finito o periódico.

Solución. Basta estudiar la parte fraccionaria del número, por lo que podemos suponer

$$0 \leq p < q.$$

Para obtener las cifras del desarrollo de p/q en base b, partimos del resto inicial

$$r_0 = p.$$

En cada paso aplicamos la división euclídea a br_{n-1}. Por tanto, existen una cifra a_n y un resto r_n tales que

$$br_{n-1} = a_n q + r_n, \qquad 0 \leq r_n < q.$$

Las cifras

$$a_1, a_2, a_3, \ldots$$

son precisamente las cifras sucesivas de la parte fraccionaria del desarrollo de p/q en base b.

Ahora bien, los restos que pueden aparecer pertenecen al conjunto

$$\{0, 1, \ldots, q-1\},$$

que es finito. Distinguimos dos posibilidades.

Primer caso: aparece el resto 0.

Si para algún índice n se tiene

$$r_n = 0,$$

el proceso termina. Todas las cifras posteriores pueden tomarse iguales a cero y, por tanto, el desarrollo es finito.

Segundo caso: nunca aparece el resto 0.

En este caso todos los restos pertenecen al conjunto

$$\{1, \dots, q-1\}.$$

Como este conjunto solo contiene $q-1$ elementos y el proceso continúa indefinidamente, necesariamente algún resto debe repetirse. Es decir, existen índices $j < k$ tales que

$$r_j = r_k.$$

A partir de esos dos restos iguales, el paso siguiente del algoritmo es también el mismo. En efecto,

$$br_j = br_k.$$

Al dividir esta cantidad entre q, la unicidad del cociente y del resto en la división euclídea implica que se obtienen la misma cifra y el mismo resto. Por tanto,

$$a_{j+1} = a_{k+1}, \qquad r_{j+1} = r_{k+1}.$$

Aplicando de nuevo el mismo razonamiento,

$$a_{j+2} = a_{k+2}, \qquad r_{j+2} = r_{k+2},$$

y así sucesivamente. En consecuencia, las cifras obtenidas a partir de ese momento se repiten periódicamente.

Por tanto, si el desarrollo no es finito, necesariamente es periódico.

Concluimos que

el desarrollo en cualquier base de todo número racional es finito o periódico.

2.2. Números reales

Ejercicio 15.

Enunciado. Considera los siguientes desarrollos decimales:

$$x = 3.125,$$

$$y = 0.27272727\dots,$$

$$z = 1.01001000100001000001\dots,$$

donde en el desarrollo de z aparece un 1 seguido sucesivamente de uno, dos, tres, cuatro, ... ceros.

a) Indica cuáles de estos desarrollos son finitos, periódicos o infinitos no periódicos.

b) Determina cuáles de los números son racionales y cuáles son irracionales.

c) Explica por qué el hecho de que un desarrollo tenga infinitas cifras no implica necesariamente que el número sea irracional.

Solución. El número

$$x = 3.125$$

tiene un desarrollo decimal finito. Todo desarrollo finito representa un número racional. De hecho,

$$3.125 = \frac{3125}{1000} = \frac{25}{8}.$$

Por tanto,

$$\boxed{x \in \mathbb{Q}}.$$

El número

$$y = 0.27272727\ldots$$

tiene infinitas cifras, pero estas se repiten periódicamente. El bloque

$$27$$

se repite indefinidamente, de modo que podemos escribir

$$y = 0.\overline{27}.$$

Como todo desarrollo periódico representa un número racional,

$$\boxed{y \in \mathbb{Q}}.$$

Finalmente, consideremos

$$z = 1.01001000100001000001\ldots$$

El número de ceros entre dos unos consecutivos va aumentando:

$$1,\ 2,\ 3,\ 4, \ldots$$

Por ello no existe un bloque fijo de cifras que se repita indefinidamente. El desarrollo es infinito y no periódico. En consecuencia,

$$\boxed{z \notin \mathbb{Q}}.$$

Como z es un número real y no es racional, es irracional.

Este ejemplo muestra que tener infinitas cifras no es suficiente para que un número sea irracional. Los números racionales con desarrollo periódico también tienen infinitas cifras. La diferencia fundamental es la periodicidad:

desarrollo finito o periódico	$\Longleftrightarrow$	número racional,
desarrollo infinito no periódico	$\Longleftrightarrow$	número irracional.

Ejercicio 16.

Enunciado. Considera el número escrito en base 3

$$x = 12.10201_3.$$

a) Exprésalo como una suma de potencias de 3, incluyendo las potencias de exponente negativo correspondientes a la parte fraccionaria.

b) Calcula su valor como número racional.

c) Explica cómo se relaciona este ejemplo con la expresión general

$$x = \pm \sum_{i=-\infty}^{N-1} a_i b^i.$$

Solución. Cada cifra de un desarrollo en base 3 multiplica una potencia de 3. A la izquierda del separador aparecen las potencias de exponente no negativo y, a la derecha, las de exponente negativo.

Por tanto,

$$12.10201_3 = 1 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^0 + 1 \cdot 3^{-1} + 0 \cdot 3^{-2} + 2 \cdot 3^{-3} + 0 \cdot 3^{-4} + 1 \cdot 3^{-5}.$$

Es decir,

$$x = 3 + 2 + \frac{1}{3} + \frac{2}{27} + \frac{1}{243}.$$

Llevando la parte fraccionaria a denominador común,

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{27} + \frac{1}{243} = \frac{81 + 18 + 1}{243} = \frac{100}{243}.$$

Por tanto,

$$x = 5 + \frac{100}{243} = \boxed{\frac{1315}{243}}.$$

La expresión general

$$x = \pm \sum_{i=-\infty}^{N-1} a_i b^i$$

indica precisamente que un desarrollo en base b puede interpretarse como una suma de potencias de b. En este ejemplo la suma no necesita realmente extenderse hasta $-\infty$, porque a partir de la quinta cifra fraccionaria todas las cifras son cero.

Por tanto, un desarrollo finito corresponde a una suma finita de potencias enteras, positivas o negativas, de la base.

Ejercicio 17.

Enunciado. Sea

$$x = 0.a_1a_2a_3\ldots$$

un número real comprendido entre 0 y 1, escrito en base 10.

Para cada $n \geq 1$, considera el número obtenido conservando únicamente sus primeras n cifras decimales, esto es:

$$x_n = 0.a_1a_2\ldots a_n.$$

Demuestra que

$$0 \leq x - x_n \leq 10^{-n}.$$

Deduce que un número real puede aproximarse tanto como se desee mediante números racionales con desarrollo decimal finito.

Solución. Por definición del desarrollo decimal,

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k 10^{-k}.$$

Por otra parte, al conservar únicamente las primeras n cifras obtenemos

$$x_n = \sum_{k=1}^{n} a_k 10^{-k}.$$

Restando ambas expresiones,

$$x - x_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k 10^{-k}.$$

Como todas las cifras satisfacen

$$0 \leq a_k \leq 9,$$

tenemos inmediatamente

$$x - x_n \geq 0.$$

Además,

$$x - x_n \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} 9\, 10^{-k}.$$

El segundo miembro es una serie geométrica:

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} 9\, 10^{-k} = 9\, 10^{-(n+1)} \left(1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} + \cdots\right).$$

Como

$$1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} + \cdots = \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{10}{9},$$

resulta

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} 9\, 10^{-k} = 9\, 10^{-(n+1)} \frac{10}{9} = 10^{-n}.$$

Por tanto,

$$\boxed{0 \leq x - x_n \leq 10^{-n}}.$$

Además, x_n tiene un desarrollo decimal finito. En concreto, existe un entero m tal que

$$x_n = \frac{m}{10^n},$$

por lo que

$$x_n \in \mathbb{Q}.$$

Finalmente, al aumentar n, la cantidad 10^{-n} puede hacerse tan pequeña como se quiera. Por ello podemos aproximar x con números racionales de desarrollo finito con un error tan pequeño como deseemos.

En otras palabras, para cualquier precisión prefijada podemos tomar un número suficiente de cifras del desarrollo de x y obtener una aproximación racional con esa precisión.

Ejercicio 18.

Enunciado. Sean x e y dos números reales distintos con

$$x < y.$$

Explica cómo puede construirse un número racional q tal que

$$x < q < y.$$

Para ello, considera aproximaciones decimales finitas con un número suficientemente grande de cifras.

Solución. Como

$$x < y,$$

la diferencia

$$y - x$$

es un número real positivo.

Las potencias

$$10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, \dots$$

pueden hacerse tan pequeñas como queramos. Por tanto, podemos elegir un número natural n suficientemente grande para que

$$10^{-n} < y - x.$$

Consideremos ahora los múltiplos de 10^{-n}:

$$\dots, \frac{k-1}{10^n}, \frac{k}{10^n}, \frac{k+1}{10^n}, \dots$$

Dos números consecutivos de esta forma están separados exactamente por

$$\frac{1}{10^n} = 10^{-n}.$$

Tomemos el primer múltiplo de 10^{-n} que sea estrictamente mayor que x y llamémoslo q. Entonces

$$x < q$$

y, por ser el primero,

$$q - 10^{-n} \leq x < q.$$

Por tanto

$$q - x \leq 10^{-n}.$$

Como hemos elegido n de modo que

$$10^{-n} < y - x,$$

obtenemos

$$q - x < y - x.$$

Sumando x a ambos lados,

$$q < y.$$

Por tanto,

$$\boxed{x < q < y}.$$

Además, q es de la forma

$$q = \frac{k}{10^n}, \qquad k \in \mathbb{Z},$$

por lo que es un número racional con desarrollo decimal finito.
Así, entre dos números reales distintos siempre podemos encontrar un número racional.

2.3. Cifras significativas y notación científica

Ejercicio 19.

Enunciado. Escribe los siguientes números en notación científica normalizada e identifica en cada caso la mantisa y el exponente:

$$638200, \qquad 0.000731, \qquad -82.05.$$

Solución. En base 10, la notación científica normalizada tiene la forma

$$q = \pm M 10^r, \qquad 1 \leq M < 10.$$

Para el primer número desplazamos la coma cinco posiciones hacia la izquierda:

$$638200 = 6.382 \times 10^5.$$

Por tanto, la mantisa es

$$M = 6.382$$

y el exponente es

$$r = 5.$$

Para el segundo número desplazamos la coma cuatro posiciones hacia la derecha:

$$0.000731 = 7.31 \times 10^{-4}.$$

Así,

$$M = 7.31, \qquad r = -4.$$

Finalmente,

$$-82.05 = -8.205 \times 10^{1}.$$

El signo no forma parte de la mantisa tal como se ha definido en el texto. Por tanto,

$$M = 8.205, \qquad r = 1.$$

En resumen,

$$\boxed{\begin{aligned} 638200 &= 6.382 \times 10^{5}, \\ 0.000731 &= 7.31 \times 10^{-4}, \\ -82.05 &= -8.205 \times 10^{1}. \end{aligned}}$$

Ejercicio 20.

Enunciado. Determina el número de cifras significativas de cada una de las siguientes cantidades:

$$0.007080, \qquad 306.04, \qquad 92000, \qquad 92000., \qquad -0.0005600.$$

Justifica en cada caso qué ceros son significativos y cuáles no lo son.

Solución. Consideremos primero

$$0.007080.$$

Los ceros iniciales únicamente determinan la posición de la coma y no son significativos. En cambio, el cero situado entre 7 y 8 sí lo es, y el cero final también lo es porque aparece explícitamente en la parte decimal.

Por tanto,

$$\boxed{\mathrm{cs}_{10}(0.007080) = 4}.$$

En

$$306.04$$

los dos ceros se encuentran entre cifras distintas de cero. Ambos son, por tanto, significativos. Tenemos

$$\boxed{\mathrm{cs}_{10}(306.04) = 5}.$$

Consideremos ahora

$$92000.$$

Si se escribe como un número entero sin indicar explícitamente la coma decimal, los ceros finales se consideran ambiguos y, por convenio, no significativos. Por tanto,

$$\boxed{\mathrm{cs}_{10}(92000) = 2}.$$

La escritura

$$92000.$$

indica explícitamente que los ceros finales forman parte de la precisión con la que se ha expresado el número. En este caso,

$$\boxed{\mathrm{cs}_{10}(92000.) = 5}.$$

Finalmente,

$$-0.0005600$$

tiene cuatro cifras significativas:

$$5, \quad 6, \quad 0, \quad 0.$$

Los ceros situados antes del 5 no son significativos, mientras que los dos ceros finales sí lo son. El signo tampoco interviene en el número de cifras significativas. Así,

$$\boxed{\mathrm{cs}_{10}(-0.0005600) = 4}.$$

Ejercicio 21.

Enunciado. Las cifras significativas de un número pueden depender de la base de numeración utilizada.

Considera el número

$$q = 12.$$

a) Determina sus cifras significativas en base 10 y escribe el número en notación científica normalizada.

b) Escribe q en base 2, determina sus cifras significativas en dicha base y escribe su notación científica normalizada en base 2.

c) Haz lo mismo en base 3.

d) Compara los resultados obtenidos y explica qué muestran acerca de la dependencia de las cifras significativas respecto de la base.

Solución. Recordemos que, para determinar las cifras significativas en base b, escribimos

$$q = \pm a b^k,$$

eligiendo a de modo que no sea divisible entre b. Si

$$b^{n-1} \leq a < b^n,$$

entonces q tiene n cifras significativas en base b.

Esta representación no debe confundirse con la notación científica normalizada

$$q = \pm M b^r, \qquad 1 \leq M < b.$$

a) Base 10.

Podemos escribir

$$12 = 12 \times 10^0.$$

Aquí

$$a = 12,$$

que no es divisible entre 10. Además,

$$10^1 \leq 12 < 10^2.$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathrm{cs}_{10}(12) = 2}.$$

Para obtener la notación científica normalizada debemos exigir que la mantisa esté comprendida entre 1 y 10. Así,

$$\boxed{12 = 1.2 \times 10^1}.$$

La mantisa es 1.2 y el exponente es 1.

b) Base 2.
En base 2,

$$12 = 1100_2.$$

Los dos ceros finales corresponden a dos factores de la base, por lo que

$$1100_2 = 11_2 \times 2^2.$$

Así, en la representación $q = ab^k$ tenemos

$$a = 11_2.$$

Este número no es divisible entre 2 y satisface

$$2^1 \leq 11_2 < 2^2,$$

pues $11_2 = 3$. Por tanto,

$$\boxed{\mathrm{cs}_2(12) = 2}.$$

Para escribirlo en notación científica normalizada desplazamos el separador una posición en 11_2:

$$11_2 = 1.1_2 \times 2.$$

En consecuencia,

$$\boxed{12 = 1.1_2 \times 2^3}.$$

La mantisa es 1.1_2 y el exponente es 3.

c) Base 3.
En base 3,

$$12 = 110_3.$$

Como

$$110_3 = 11_3 \times 3,$$

tenemos

$$a = 11_3.$$

El número 11_3 no es divisible entre 3 y satisface

$$3^1 \leq 11_3 < 3^2,$$

ya que $11_3 = 4$. Por tanto,

$$\boxed{\mathrm{cs}_3(12) = 2}.$$

Para obtener la notación científica normalizada escribimos

$$11_3 = 1.1_3 \times 3.$$

Por tanto,

$$\boxed{12 = 1.1_3 \times 3^2}.$$

La mantisa es 1.1_3 y el exponente es 2.

d) Comparación.

En este caso obtenemos

$$\mathrm{cs}_{10}(12) = \mathrm{cs}_2(12) = \mathrm{cs}_3(12) = 2.$$

Sin embargo, las representaciones normalizadas son diferentes:

$$12 = 1.2 \times 10^1 = 1.1_2 \times 2^3 = 1.1_3 \times 3^2.$$

Por tanto, tanto la mantisa como el exponente dependen de la base utilizada.

Que en este ejemplo coincida el número de cifras significativas en las tres bases es una particularidad del número elegido y no una propiedad general. En general,

$$\boxed{\mathrm{cs}_b(q) \text{ puede depender de la base } b.}$$

Ejercicio 22.

Enunciado. Sea $q \neq 0$ un número racional con desarrollo finito en base b. Sabemos que puede escribirse como

$$q = \pm a b^k, \qquad a \in \mathbb{N}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Demuestra que existe una única representación de esta forma en la que a no es divisible entre b.

Solución. Comencemos por demostrar la existencia.

Si a no es divisible entre b, ya tenemos una representación con la propiedad buscada.

Supongamos, por el contrario, que a es divisible entre b. Entonces existe un número natural a_1 tal que

$$a = a_1 b.$$

Por tanto,

$$q = \pm a_1 b^{k+1}.$$

Si a_1 todavía es divisible entre b, podemos repetir el proceso.

Como a es un número natural no nulo, no podemos extraer factores b indefinidamente. Por tanto, después de un número finito de pasos obtenemos

$$q = \pm a_0 b^r,$$

donde a_0 ya no es divisible entre b. Esto demuestra la existencia.

Demostremos ahora la unicidad.

Supongamos que existen dos representaciones con esa propiedad:

$$q = \pm a b^k = \pm c b^\ell,$$

donde ni a ni c son divisibles entre b.

Como ambas expresiones representan el mismo número, los signos deben coincidir y

$$a b^k = c b^\ell.$$

Si $k < \ell$, podemos dividir entre b^k y obtenemos

$$a = c b^{\ell - k}.$$

Como $\ell - k \geq 1$, esta igualdad implica que a es divisible entre b, en contradicción con nuestra hipótesis.

De manera análoga, si $\ell < k$, resultaría que c es divisible entre b, lo cual también es imposible.

Por tanto,

$$k = \ell.$$

Sustituyendo en la igualdad anterior,

$$a b^k = c b^k,$$

y obtenemos

$$a = c.$$

Así, la representación es única.

En conclusión,

todo racional no nulo con desarrollo finito en base b admite una única expresión $q = \pm a b^k$ con $b \nmid a$.

Ejercicio 23.

Enunciado. Sea $q \neq 0$ un número racional con desarrollo finito en base b, y sea

$$q = \pm a b^k,$$

su representación en la que $a \in \mathbb{N}$ no es divisible entre b.

Supongamos que q tiene n cifras significativas, es decir,

$$b^{n-1} \leq a < b^n.$$

Demuestra que, para cualquier $s \in \mathbb{Z}$,

$$\mathrm{cs}_b(qb^s) = \mathrm{cs}_b(q).$$

Interpreta después este resultado en términos de la notación científica: explica qué ocurre con la mantisa y con el exponente cuando se multiplica un número por una potencia entera de la base.

Solución. Por hipótesis,

$$q = \pm ab^k,$$

donde a no es divisible entre b. Además, como q tiene n cifras significativas,

$$b^{n-1} \leq a < b^n.$$

Multipliquemos ahora q por una potencia entera de la base:

$$q' = qb^s, \qquad s \in \mathbb{Z}.$$

Entonces

$$q' = \pm ab^k b^s = \pm ab^{k+s}.$$

El entero a no ha cambiado y sigue sin ser divisible entre b. Por tanto, es también el entero que determina las cifras significativas de q'.

Como sigue verificándose

$$b^{n-1} \leq a < b^n,$$

obtenemos

$$\mathrm{cs}_b(q') = n.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{\mathrm{cs}_b(qb^s) = \mathrm{cs}_b(q)}.$$

Veamos ahora la interpretación en notación científica.

Si escribimos

$$a = Mb^j, \qquad 1 \leq M < b,$$

entonces

$$q = \pm Mb^{j+k}.$$

Si llamamos

$$r = j + k,$$

obtenemos la notación científica normalizada

$$q = \pm Mb^r.$$

Al multiplicar por b^s,

$$qb^s = \pm M b^{r+s}.$$

Por tanto, la mantisa M permanece inalterada, mientras que el exponente pasa de r a $r+s$.

En conclusión, multiplicar por una potencia de la base modifica el orden de magnitud del número, pero no su número de cifras significativas.

2.4. Representación finita de números reales

Ejercicio 24.

Enunciado. Fijemos la base 10 y consideremos el conjunto

$$D_{10}^2 = \{q \in \mathbb{Q} : \mathrm{cs}_{10}(q) \leq 2\}.$$

Decide cuáles de los siguientes números pertenecen a D_{10}^2:

$$7.4, \qquad 0.0062, \qquad 81.3, \qquad 2500, \qquad \frac{3}{20}, \qquad \frac{2}{7}.$$

Justifica cada respuesta a partir de la definición de D_{10}^2 y no únicamente contando las cifras que aparecen escritas.

Solución. Para pertenecer a D_{10}^2, un número racional debe tener desarrollo finito en base 10 y, además, no más de dos cifras significativas.

El número

$$7.4$$

tiene dos cifras significativas, por lo que

$$\boxed{7.4 \in D_{10}^2}.$$

El número

$$0.0062$$

también tiene dos cifras significativas. Los ceros iniciales únicamente determinan la posición de la coma decimal. Por tanto,

$$\boxed{0.0062 \in D_{10}^2}.$$

En cambio,

$$81.3$$

tiene tres cifras significativas. Luego

$$\boxed{81.3 \notin D_{10}^2}.$$

Para

$$2500$$

podemos escribir

$$2500 = 25 \times 10^2.$$

El entero 25 no es divisible entre 10 y tiene dos cifras. Por tanto,

$$\boxed{2500 \in D_{10}^2}.$$

Consideremos ahora

$$\frac{3}{20}.$$

Como

$$\frac{3}{20} = 0.15,$$

tiene desarrollo decimal finito y dos cifras significativas. Por tanto,

$$\boxed{\frac{3}{20} \in D_{10}^2}.$$

Finalmente,

$$\frac{2}{7}$$

tiene un desarrollo decimal infinito periódico. Por tanto,

$$\mathrm{cs}_{10}\left(\frac{2}{7}\right) = +\infty$$

y

$$\boxed{\frac{2}{7} \notin D_{10}^2}.$$

En consecuencia,

$$\boxed{7.4,\ 0.0062,\ 2500,\ \frac{3}{20} \in D_{10}^2}$$

mientras que

$$\boxed{81.3,\ \frac{2}{7} \notin D_{10}^2.}$$

Obsérvese que pertenecer a D_{10}^2 no significa simplemente que un número se escriba utilizando dos dígitos: intervienen tanto la existencia de una representación finita como el número de cifras significativas.

Ejercicio 25.

Enunciado. Trabajando en D_{10}^3, redondea los siguientes números a tres cifras significativas:

$$47.286, \qquad 0.0031468, \qquad 78560, \qquad -6.2749.$$

En cada caso, identifica los dos números representables consecutivos entre los que se encuentra el número original y elige el más próximo.

Solución. Consideremos primero

$$47.286.$$

Con tres cifras significativas, los números representables próximos son

$$47.2 \qquad \text{y} \qquad 47.3.$$

Calculamos las distancias:

$$47.286 - 47.2 = 0.086,$$

$$47.3 - 47.286 = 0.014.$$

Por tanto, el más próximo es 47.3 y

$$\boxed{47.286 \longmapsto 47.3}.$$

Para

$$0.0031468,$$

los números representables próximos con tres cifras significativas son

$$0.00314 \qquad \text{y} \qquad 0.00315.$$

Las distancias son

$$0.0031468 - 0.00314 = 0.0000068$$

y

$$0.00315 - 0.0031468 = 0.0000032.$$

Por tanto,

$$\boxed{0.0031468 \longmapsto 0.00315}.$$

Consideremos ahora

$$78560.$$

Los dos números representables próximos con tres cifras significativas son

$$78500 \qquad \text{y} \qquad 78600.$$

Como

$$78560 - 78500 = 60$$

y

$$78600 - 78560 = 40,$$

obtenemos

$$\boxed{78560 \longmapsto 78600}.$$

Finalmente, para

$$-6.2749,$$

los números representables próximos son

$$-6.27 \qquad \text{y} \qquad -6.28.$$

Tenemos

$$|-6.2749-(-6.27)| = 0.0049$$

y

$$|-6.2749-(-6.28)| = 0.0051.$$

Por tanto,

$$\boxed{-6.2749 \longmapsto -6.27}.$$

El redondeo consiste, pues, en sustituir el número original por el elemento de D_{10}^3 que se encuentra a menor distancia.

Ejercicio 26.

Enunciado. La definición de redondeo establece que, si dos números representables se encuentran a la misma distancia del número que queremos aproximar, se elige el mayor de ellos.

En D_{10}^2, considera un número real x situado exactamente a la misma distancia de dos números representables consecutivos $p < q$.

a) Expresa x en función de p y q.

b) Demuestra que
$$|x-p| = |x-q|.$$

c) Determina cuál de los dos números selecciona la definición de redondeo utilizada en el capítulo.

d) Explica por qué es necesario establecer algún convenio para estos casos.

Solución. Si x se encuentra exactamente a la misma distancia de p y q, debe ser el punto medio entre ambos. Por tanto,

$$\boxed{x = \frac{p+q}{2}}.$$

Como $p < q$, tenemos

$$x - p = \frac{p+q}{2} - p = \frac{q-p}{2}.$$

Por otra parte,

$$q - x = q - \frac{p+q}{2} = \frac{q-p}{2}.$$

Así,

$$|x-p| = \frac{q-p}{2} = |x-q|.$$

Por tanto,

$$\boxed{|x-p| = |x-q|}.$$

Los dos números son igualmente buenos si únicamente atendemos a la distancia. Sin un criterio adicional, el redondeo no estaría determinado de forma única.

La definición adoptada establece que, en caso de empate, se toma el mayor de los números representables que minimizan la distancia. Como

$$p < q,$$

se elige

$$\boxed{q}.$$

El convenio de desempate no hace que una aproximación sea más próxima que la otra: ambas tienen exactamente el mismo error. Su función es conseguir que el redondeo asigne un único número representable a cada número real.

Ejercicio 27.

Enunciado. Consideremos una aritmética en la que solo pueden almacenarse números de D_{10}^3 y en la que el resultado de cada operación se redondea inmediatamente a tres cifras significativas.

Calcula por separado

$$(8.72 + 0.0064) + 0.0064$$

y

$$8.72 + (0.0064 + 0.0064).$$

¿Se obtiene el mismo resultado?

Explica qué propiedad habitual de la suma de números reales pone en cuestión este ejemplo cuando se trabaja con precisión finita.

Solución. Es esencial respetar el orden de las operaciones y redondear después de cada una.

Comencemos con

$$(8.72 + 0.0064) + 0.0064.$$

La primera suma exacta es

$$8.72 + 0.0064 = 8.7264.$$

Al redondear a tres cifras significativas obtenemos

$$8.7264 \longmapsto 8.73.$$

Ahora sumamos el segundo término:

$$8.73 + 0.0064 = 8.7364.$$

Redondeando de nuevo,

$$8.7364 \longmapsto 8.74.$$

Por tanto,

$$\boxed{(8.72 + 0.0064) + 0.0064 = 8.74}$$

en esta aritmética de precisión finita.

Veamos ahora el otro orden:

$$8.72 + (0.0064 + 0.0064).$$

Primero,

$$0.0064 + 0.0064 = 0.0128.$$

Este número tiene tres cifras significativas, por lo que se representa exactamente:

$$0.0128 \longmapsto 0.0128.$$

Después,

$$8.72 + 0.0128 = 8.7328.$$

Al redondear a tres cifras significativas,

$$8.7328 \longmapsto 8.73.$$

Por tanto,

$$\boxed{8.72 + (0.0064 + 0.0064) = 8.73}.$$

Los resultados son distintos:

$$8.74 \neq 8.73.$$

En los números reales, la suma es asociativa:

$$(x + y) + z = x + (y + z).$$

Sin embargo, cuando después de cada operación se introduce un redondeo, esta propiedad puede dejar de cumplirse.

Así, la aritmética con precisión finita no reproduce necesariamente todas las propiedades algebraicas de la aritmética exacta.

Ejercicio 28.

Enunciado. Sea D_b^d el conjunto de números representables con, como máximo, d cifras significativas en base b.

Demuestra que, si $q \in D_b^d$ y $s \in \mathbb{Z}$, entonces

$$qb^s \in D_b^d.$$

¿Puede concluirse de aquí que D_b^d es cerrado para el producto?

Solución. Como

$$q \in D_b^d,$$

tenemos

$$\mathrm{cs}_b(q) \leq d.$$

Si $q = 0$, entonces

$$qb^s = 0$$

y el resultado es inmediato.

Supongamos, por tanto, que $q \neq 0$. Podemos escribir

$$q = \pm a b^k,$$

donde a no es divisible entre b.

Al multiplicar por b^s obtenemos

$$qb^s = \pm a b^{k+s}.$$

El entero a no cambia. Por tanto, el número de cifras significativas tampoco cambia:

$$\mathrm{cs}_b(qb^s) = \mathrm{cs}_b(q) \leq d.$$

En consecuencia,

$$\boxed{qb^s \in D_b^d}.$$

Sin embargo, esto no permite afirmar que D_b^d sea cerrado para el producto.

La propiedad demostrada se refiere únicamente a la multiplicación por una potencia de la base. Para que D_b^d fuese cerrado para el producto sería necesario que

$$pq \in D_b^d$$

para cualesquiera

$$p, q \in D_b^d.$$

Esto no ocurre en general. Por ejemplo, en D_{10}^2,

$$37 \in D_{10}^2, \qquad 41 \in D_{10}^2,$$

pero

$$37 \cdot 41 = 1517,$$

que tiene cuatro cifras significativas. Por tanto,

$$1517 \notin D_{10}^2.$$

Así,

$$\boxed{D_b^d \text{ no es, en general, cerrado para el producto.}}$$

En una aritmética de precisión finita, el resultado exacto debe redondearse de nuevo para obtener un elemento de D_b^d.

Ejercicio 29.

Enunciado. En los ordenadores, muchos números que tienen una representación decimal finita no tienen una representación binaria finita.

Estudia el número

$$\frac{1}{10}.$$

a) Obtén sus primeras cifras en base 2 mediante el procedimiento de multiplicar sucesivamente los restos por 2.

b) Identifica el período que aparece.

c) Deduce si 1/10 puede representarse exactamente utilizando un número finito de cifras binarias.

d) Explica qué consecuencia tiene este hecho cuando un ordenador almacena una aproximación binaria de 0.1.

Solución. Queremos desarrollar

$$\frac{1}{10}$$

en base 2.
Partimos del resto 1 y multiplicamos sucesivamente por 2:

$$1 \cdot 2 = 0 \cdot 10 + 2,$$

$$2 \cdot 2 = 0 \cdot 10 + 4,$$

$$4 \cdot 2 = 0 \cdot 10 + 8,$$

$$8 \cdot 2 = 1 \cdot 10 + 6,$$

$$6 \cdot 2 = 1 \cdot 10 + 2.$$

Ha reaparecido el resto 2. A partir de este momento se repetirá el mismo proceso.
Las cifras obtenidas son

$$0, 0, 0, 1, 1, \ldots$$

y, desde el segundo resto, se repite el bloque

$$0011.$$

Por tanto,

$$\frac{1}{10} = 0.00011001100110011\ldots_2\,.$$

Podemos escribirlo como

$$\boxed{\frac{1}{10} = 0.0\overline{0011}_2}.$$

El desarrollo binario es infinito periódico. En consecuencia,

$$\boxed{\frac{1}{10} \text{ no tiene una representación binaria finita.}}$$

Un ordenador que disponga de un número finito de bits no puede almacenar exactamente todas las cifras de este desarrollo. Debe sustituirlo por un número binario representable próximo.

Por tanto, el valor almacenado para 0.1 es, en general, una aproximación binaria del número real 1/10, y las operaciones realizadas con esa aproximación pueden producir pequeños errores de redondeo.

3. Números complejos

3.1. Operaciones en $\mathbb{C}$

Ejercicio 30.

Enunciado. Sean

$$z = 3 - 2i, \qquad w = -1 + 4i.$$

Determina el número complejo u que satisface

$$2u - z = iw.$$

Escribe el resultado en forma binómica e indica sus partes real e imaginaria.

Solución. Queremos despejar u en

$$2u - z = iw.$$

Sumando z en ambos miembros,

$$2u = z + iw,$$

y, por tanto,

$$u = \frac{z + iw}{2}.$$

Calculemos primero iw:

$$iw = i(-1 + 4i) = -i + 4i^2 = -i - 4 = -4 - i.$$

Entonces

$$z + iw = (3 - 2i) + (-4 - i) = -1 - 3i.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{u = -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i}.$$

Así,

$$\boxed{\mathrm{Re}(u) = -\frac{1}{2}}, \qquad \boxed{\mathrm{Im}(u) = -\frac{3}{2}}.$$

Ejercicio 31.

Enunciado. Sea

$$z = 2 - 3i.$$

Sin efectuar directamente una división de números complejos, calcula

$$\frac{1}{z}, \qquad \frac{z}{\overline{z}} \qquad \text{y} \qquad z+\overline{z}.$$

Utiliza para ello las propiedades del conjugado y del módulo. Comprueba además que

$$z\overline{z} = |z|^2.$$

Solución. El conjugado de z es

$$\overline{z} = 2+3i.$$

Además,

$$|z|^2 = 2^2 + (-3)^2 = 4+9 = 13.$$

Por tanto,

$$z\overline{z} = (2-3i)(2+3i) = 4-9i^2 = 13,$$

de modo que, efectivamente,

$$\boxed{z\overline{z} = |z|^2}.$$

Para calcular el inverso utilizamos

$$\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}.$$

Así,

$$\boxed{\frac{1}{z} = \frac{2+3i}{13} = \frac{2}{13} + \frac{3}{13}i}.$$

Consideremos ahora

$$\frac{z}{\overline{z}}.$$

Aplicando la misma idea,

$$\frac{z}{\overline{z}} = \frac{z^2}{|\overline{z}|^2}.$$

Como

$$|\overline{z}| = |z|,$$

el denominador es 13. Por otra parte,

$$z^2 = (2-3i)^2 = 4-12i+9i^2 = -5-12i.$$

Por tanto,

$$\boxed{\frac{z}{\overline{z}} = -\frac{5}{13} - \frac{12}{13}i}.$$

Finalmente,

$$z+\overline{z} = (2-3i)+(2+3i) = 4.$$

Así,

$$\boxed{z + \overline{z} = 4}.$$

Obsérvese que la suma de un número complejo y su conjugado es un número real.

Ejercicio 32.

Enunciado. Demuestra que, para cualquier número complejo z,

$$z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$$

y

$$z - \overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z).$$

Deduce de estas igualdades fórmulas que permitan recuperar $\mathrm{Re}(z)$ y $\mathrm{Im}(z)$ utilizando únicamente z y $\overline{z}$.

Solución. Sea

$$z = a + bi, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Entonces

$$\overline{z} = a - bi.$$

Sumando ambos números,

$$z + \overline{z} = (a + bi) + (a - bi) = 2a.$$

Como

$$a = \mathrm{Re}(z),$$

obtenemos

$$\boxed{z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)}.$$

Restando,

$$z - \overline{z} = (a + bi) - (a - bi) = 2bi.$$

Como

$$b = \mathrm{Im}(z),$$

resulta

$$\boxed{z - \overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)}.$$

De la primera igualdad podemos despejar la parte real:

$$\boxed{\mathrm{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2}}.$$

De la segunda,

$$\boxed{\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}}.$$

Estas fórmulas muestran que el número complejo y su conjugado determinan por completo sus partes real e imaginaria.

Ejercicio 33.

Enunciado. Calcula

$$i^{2026} + i^{2027} + i^{2028} + i^{2029}$$

sin desarrollar las potencias una a una.
Después, demuestra que, para cualquier $n \in \mathbb{N}$,

$$i^n + i^{n+1} + i^{n+2} + i^{n+3} = 0.$$

Solución. Las potencias de i se repiten con período 4, ya que

$$i^4 = 1.$$

Dividimos 2026 entre 4:

$$2026 = 4 \cdot 506 + 2.$$

Por tanto,

$$i^{2026} = i^2 = -1.$$

Las potencias siguientes son

$$i^{2027} = i^3 = -i,$$

$$i^{2028} = i^4 = 1,$$

$$i^{2029} = i^5 = i.$$

Así,

$$i^{2026} + i^{2027} + i^{2028} + i^{2029} = -1 - i + 1 + i = \boxed{0}.$$

Veamos ahora el resultado general.
Podemos sacar factor común i^n:

$$i^n + i^{n+1} + i^{n+2} + i^{n+3} = i^n(1 + i + i^2 + i^3).$$

Pero

$$i^2 = -1, \qquad i^3 = -i,$$

por lo que

$$1 + i + i^2 + i^3 = 1 + i - 1 - i = 0.$$

En consecuencia,

$$\boxed{i^n + i^{n+1} + i^{n+2} + i^{n+3} = 0}$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 34.

Enunciado. Demuestra que no es posible definir en $\mathbb{C}$ un orden compatible con las operaciones de cuerpo que extienda el orden usual de $\mathbb{R}$.

Para ello, razona a partir del número i y de la igualdad

$$i^2 = -1.$$

Solución. Supongamos que fuera posible ordenar $\mathbb{C}$ de forma compatible con sus operaciones y extendiendo el orden habitual de $\mathbb{R}$.

Como $i \neq 0$, necesariamente tendría que cumplirse una de las dos posibilidades

$$i > 0 \qquad \text{o} \qquad i < 0.$$

Si

$$i > 0,$$

el producto de dos números positivos debe ser positivo. Por tanto,

$$i^2 > 0.$$

Pero

$$i^2 = -1,$$

de modo que obtendríamos

$$-1 > 0,$$

lo cual contradice el orden usual de $\mathbb{R}$.

Supongamos ahora que

$$i < 0.$$

Entonces

$$-i > 0.$$

Por compatibilidad del orden con el producto,

$$(-i)^2 > 0.$$

Sin embargo,

$$(-i)^2 = -1,$$

y volveríamos a obtener

$$-1 > 0.$$

Ambas posibilidades conducen a una contradicción.

Por tanto,

$\boxed{\mathbb{C} \text{ no puede ordenarse como un cuerpo ordenado que extienda a } \mathbb{R}.}$

Ejercicio 35.

Enunciado. Considera el número complejo

$$z = -1 - \sqrt{3}\, i.$$

a) Represéntalo mediante el punto correspondiente del plano.

b) Calcula su módulo.

c) Determina su argumento principal, utilizando el convenio

$$\arg(z) \in [0, 2\pi).$$

d) Escribe z en forma trigonométrica.

e) Determina el conjugado $\overline{z}$ y escribe también su forma trigonométrica.

f) Explica geométricamente qué transformación produce la conjugación.

Solución. El número

$$z = -1 - \sqrt{3}\, i$$

se identifica con el punto

$$\boxed{(-1, -\sqrt{3})}$$

del plano.
Su módulo es

$$|z| = \sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2.$$

Por tanto,

$$\boxed{|z| = 2}.$$

Para determinar el argumento buscamos un ángulo θ tal que

$$\cos\theta = -\frac{1}{2}, \qquad \operatorname{sen}\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

El punto se encuentra en el tercer cuadrante. Con el convenio

$$0 \le \theta < 2\pi,$$

el argumento principal es

$$\boxed{\arg(z) = \frac{4\pi}{3}}.$$

Por tanto, la forma trigonométrica de z es

$$\boxed{z = 2\left(\cos\frac{4\pi}{3} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{4\pi}{3}\right)}.$$

El conjugado es

$$\overline{z} = -1 + \sqrt{3}\,i.$$

Este número corresponde al punto

$$(-1, \sqrt{3}),$$

situado en el segundo cuadrante. Su módulo sigue siendo 2 y su argumento principal es

$$\arg(\overline{z}) = \frac{2\pi}{3}.$$

Así,

$$\boxed{\overline{z} = 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{2\pi}{3}\right)}.$$

Geométricamente, al pasar de

$$(a, b)$$

a

$$(a, -b),$$

se conserva la primera coordenada y se cambia el signo de la segunda.
Por tanto, la conjugación corresponde a una reflexión respecto del eje real.

3.2. La fórmula de Euler

Ejercicio 36.

Enunciado. Utiliza la fórmula de Euler para escribir en forma binómica los números

$$e^{i\pi/4}, \qquad e^{i5\pi/6}, \qquad e^{i7\pi/4}.$$

Comprueba en cada caso que el módulo del número obtenido es igual a 1.

Solución. La fórmula de Euler establece que

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Para $\theta = \pi/4$,

$$e^{i\pi/4} = \cos\frac{\pi}{4} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{4}.$$

Como

$$\cos\frac{\pi}{4} = \mathrm{sen}\,\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

obtenemos

$$\boxed{e^{i\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i}.$$

Su módulo es

$$\left|e^{i\pi/4}\right| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 1.$$

Para $\theta = 5\pi/6$,

$$\cos\frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad \operatorname{sen}\frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{e^{i5\pi/6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i}.$$

De nuevo,

$$\left|e^{i5\pi/6}\right| = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = 1.$$

Finalmente,

$$\cos\frac{7\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \qquad \operatorname{sen}\frac{7\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2},$$

y obtenemos

$$\boxed{e^{i7\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i}.$$

Su módulo es

$$\left|e^{i7\pi/4}\right| = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = 1.$$

Los tres resultados ilustran que los números de la forma $e^{i\theta}$ se encuentran sobre la circunferencia unidad.

Ejercicio 37.

Enunciado. Escribe los siguientes números complejos en la forma

$$z = re^{i\theta},$$

tomando como θ el argumento principal en $[0, 2\pi)$:

$$z_1 = -\sqrt{3} + i, \qquad z_2 = -2 - 2i, \qquad z_3 = 3i.$$

Solución. Para escribir un número complejo como

$$z = re^{i\theta},$$

debemos determinar su módulo r y su argumento principal θ.
Para

$$z_1 = -\sqrt{3} + i,$$

el módulo es

$$r = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2.$$

Además,

$$\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad \operatorname{sen}\theta = \frac{1}{2}.$$

Como z_1 se encuentra en el segundo cuadrante,

$$\theta = \frac{5\pi}{6}.$$

Por tanto,

$$\boxed{z_1 = 2e^{i5\pi/6}}.$$

Para

$$z_2 = -2 - 2i,$$

tenemos

$$r = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{2}.$$

El punto se encuentra en el tercer cuadrante y sus coordenadas tienen el mismo valor absoluto. Por tanto,

$$\theta = \frac{5\pi}{4}.$$

Así,

$$\boxed{z_2 = 2\sqrt{2}\, e^{i5\pi/4}}.$$

Finalmente,

$$z_3 = 3i.$$

Su módulo es

$$r = 3$$

y se encuentra sobre el semieje imaginario positivo, por lo que

$$\theta = \frac{\pi}{2}.$$

En consecuencia,

$$\boxed{z_3 = 3e^{i\pi/2}}.$$

Ejercicio 38.

Enunciado. Sean

$$z = \cos\alpha + i\,\mathrm{sen}\,\alpha, \qquad w = \cos\beta + i\,\mathrm{sen}\,\beta.$$

Utiliza la forma exponencial proporcionada por la fórmula de Euler para explicar por qué multiplicar z por w corresponde geométricamente a sumar los ángulos α y β.

Interpreta el resultado como una composición de rotaciones.

Solución. Por la fórmula de Euler,

$$z = e^{i\alpha}$$

y

$$w = e^{i\beta}.$$

Por tanto, su producto se escribe

$$zw = e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}.$$

Aplicando de nuevo la fórmula de Euler,

$$zw = \cos(\alpha+\beta) + i\,\mathrm{sen}(\alpha+\beta).$$

Así, zw sigue teniendo módulo 1, pero su ángulo es

$$\alpha + \beta.$$

Por tanto,

$$\boxed{e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}}.$$

Geométricamente, multiplicar por $e^{i\alpha}$ produce una rotación de ángulo α, mientras que multiplicar después por $e^{i\beta}$ produce una segunda rotación de ángulo β.

El efecto conjunto es una rotación de ángulo

$$\boxed{\alpha+\beta}.$$

Por ejemplo, una rotación de ángulo α seguida de otra de ángulo β tiene el mismo efecto que una única rotación de ángulo $\alpha+\beta$.

Este resultado muestra de forma algebraica que la multiplicación de números complejos de módulo 1 representa la composición de rotaciones del plano.

Ejercicio 39.

Enunciado. A partir de la fórmula de Euler

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta,$$

obtén una expresión para $e^{-i\theta}$ y demuestra que

$$\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}.$$

Deduce además que

$$e^{i\theta}e^{-i\theta} = 1.$$

Interpreta geométricamente el paso de $e^{i\theta}$ a $e^{-i\theta}$.

Solución. Aplicando la fórmula de Euler al ángulo $-\theta$,

$$e^{-i\theta} = \cos(-\theta) + i\,\mathrm{sen}(-\theta).$$

Como el coseno es una función par y el seno es una función impar,

$$\cos(-\theta) = \cos\theta, \qquad \mathrm{sen}(-\theta) = -\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Por tanto,

$$e^{-i\theta} = \cos\theta - i\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Por otra parte,

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Su conjugado es

$$\overline{e^{i\theta}} = \cos\theta - i\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Comparando ambas expresiones obtenemos

$$\boxed{\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}}.$$

Veamos ahora el producto. Utilizando la forma exponencial,

$$e^{i\theta}e^{-i\theta} = e^{i\theta - i\theta} = e^0 = 1.$$

Por tanto,

$$\boxed{e^{i\theta}e^{-i\theta} = 1}.$$

También podríamos comprobarlo mediante el conjugado:

$$e^{i\theta}e^{-i\theta} = (\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta)(\cos\theta - i\,\mathrm{sen}\,\theta),$$

de donde

$$e^{i\theta}e^{-i\theta} = \cos^2\theta + \mathrm{sen}^2\,\theta = 1.$$

Geométricamente, $e^{i\theta}$ corresponde al punto de la circunferencia unidad cuyo argumento es θ, mientras que $e^{-i\theta}$ corresponde al ángulo opuesto $-\theta$.

Los puntos

$$(\cos\theta, \mathrm{sen}\,\theta) \qquad \text{y} \qquad (\cos\theta, -\,\mathrm{sen}\,\theta)$$

son simétricos respecto del eje real.

Por tanto, pasar de $e^{i\theta}$ a $e^{-i\theta}$ equivale a tomar el conjugado, es decir, a reflejar el punto respecto del eje real.

3.3. Teorema Fundamental del Álgebra

Ejercicio 40.

Enunciado. Resuelve en $\mathbb{C}$ la ecuación

$$2x^2 - 4x + 5 = 0.$$

Calcula primero el discriminante y utiliza su signo para justificar por qué la ecuación no tiene soluciones reales. Comprueba finalmente las soluciones obtenidas sustituyéndolas en la ecuación original.

Solución. Para la ecuación

$$2x^2 - 4x + 5 = 0$$

tenemos

$$a = 2, \qquad b = -4, \qquad c = 5.$$

Su discriminante es

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Por tanto,

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 5 = 16 - 40 = -24.$$

Como

$$\Delta < 0,$$

la ecuación no tiene soluciones reales. Sin embargo, en $\mathbb{C}$ podemos escribir

$$\sqrt{-24} = i\sqrt{24} = 2\sqrt{6}\, i.$$

Aplicando la fórmula de la ecuación de segundo grado,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a},$$

obtenemos

$$x = \frac{4 \pm 2\sqrt{6}\, i}{4}.$$

Simplificando,

$$\boxed{x_1 = 1 + \frac{\sqrt{6}}{2} i, \qquad x_2 = 1 - \frac{\sqrt{6}}{2} i}.$$

Observemos que las dos soluciones son conjugadas.
Comprobemos, por ejemplo, la primera. Si

$$x = 1 + \frac{\sqrt{6}}{2} i,$$

entonces

$$x^2 = \left(1 + \frac{\sqrt{6}}{2} i\right)^2 = 1 + \sqrt{6}\, i - \frac{6}{4} = -\frac{1}{2} + \sqrt{6}\, i.$$

Por tanto,

$$2x^2 - 4x + 5 = 2\left(-\frac{1}{2} + \sqrt{6}\, i\right) - 4\left(1 + \frac{\sqrt{6}}{2} i\right) + 5.$$

Así,

$$2x^2 - 4x + 5 = -1 + 2\sqrt{6}\, i - 4 - 2\sqrt{6}\, i + 5 = 0.$$

La otra solución puede comprobarse de forma análoga.

Ejercicio 41.

Enunciado. Construye una ecuación de segundo grado con coeficientes reales cuyas raíces sean

$$2 + 3i \qquad \text{y} \qquad 2 - 3i.$$

Desarrolla el polinomio correspondiente y comprueba que su discriminante es negativo.

Solución. Si las raíces son

$$x_1 = 2 + 3i, \qquad x_2 = 2 - 3i,$$

podemos construir un polinomio que tenga esas raíces mediante

$$p(x) = (x - x_1)(x - x_2).$$

Por tanto,

$$p(x) = (x - (2 + 3i))(x - (2 - 3i)).$$

Reordenando,

$$p(x) = ((x - 2) - 3i)((x - 2) + 3i).$$

Los factores son conjugados, por lo que

$$p(x) = (x - 2)^2 - (3i)^2.$$

Como

$$i^2 = -1,$$

tenemos

$$p(x) = (x - 2)^2 + 9.$$

Desarrollando,

$$p(x) = x^2 - 4x + 4 + 9 = x^2 - 4x + 13.$$

Así, una ecuación con las raíces pedidas es

$$\boxed{x^2 - 4x + 13 = 0}.$$

Comprobemos el discriminante:

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13 = 16 - 52 = -36.$$

Por tanto,

$$\boxed{\Delta = -36 < 0}.$$

Esto concuerda con el hecho de que las dos raíces son complejas no reales.

Ejercicio 42.

Enunciado. Sea

$$p(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a, b, c \in \mathbb{R},$$

y supongamos que un número complejo no real z satisface

$$p(z) = 0.$$

Demuestra que su conjugado $\overline{z}$ también es una raíz de p.

Solución. Como z es una raíz,

$$p(z) = 0.$$

Es decir,

$$az^2 + bz + c = 0.$$

Tomemos conjugados en ambos miembros:

$$\overline{az^2 + bz + c} = \overline{0}.$$

El conjugado de 0 es 0. Además, el conjugado respeta sumas y productos, por lo que

$$\overline{a}\,\overline{z}^2 + \overline{b}\,\overline{z} + \overline{c} = 0.$$

Pero

$$a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Todo número real coincide con su conjugado, de modo que

$$\overline{a} = a, \qquad \overline{b} = b, \qquad \overline{c} = c.$$

Por tanto,

$$a\overline{z}^2 + b\overline{z} + c = 0.$$

Esto significa precisamente que

$$p(\overline{z}) = 0.$$

En consecuencia,

$$\boxed{p(z) = 0 \quad \Longrightarrow \quad p(\overline{z}) = 0}$$

para un polinomio con coeficientes reales.

Así, si una ecuación de segundo grado con coeficientes reales tiene una raíz compleja no real

$$z = \alpha + \beta i,$$

la otra raíz es necesariamente

$$\overline{z} = \alpha - \beta i.$$

Esto explica por qué las soluciones complejas no reales que aparecen al resolver una ecuación cuadrática con coeficientes reales forman una pareja de números conjugados.

Ejercicio 43.

Enunciado. El Teorema Fundamental del Álgebra afirma que todo polinomio no constante con coeficientes complejos tiene al menos una raíz compleja.

Utiliza este resultado para responder razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuántas raíces tiene en $\mathbb{C}$, contando multiplicidades, un polinomio de grado 5?

b) Si un polinomio de grado 5 tiene únicamente tres raíces complejas distintas, ¿contradice este hecho el Teorema Fundamental del Álgebra?

c) Construye un ejemplo de un polinomio de grado 5 que tenga exactamente tres raíces distintas.

d) Indica las raíces de tu ejemplo y sus multiplicidades, y comprueba que la suma de las multiplicidades es igual al grado del polinomio.

Solución. Por el Teorema Fundamental del Álgebra, un polinomio de grado n tiene exactamente n raíces complejas cuando se cuentan sus multiplicidades.

Por tanto, un polinomio de grado 5 tiene

$$\boxed{5}$$

raíces en $\mathbb{C}$, contando multiplicidades.

Esto no significa que las cinco raíces tengan que ser distintas. Una raíz puede aparecer varias veces.

Por consiguiente, que un polinomio de grado 5 tenga solamente tres raíces distintas no contradice el teorema.

Por ejemplo, consideremos

$$p(x) = (x-1)^2(x+2)^2(x-i).$$

Su grado es

$$2 + 2 + 1 = 5.$$

Las raíces distintas son

$$1, \qquad -2, \qquad i.$$

Por tanto, tiene exactamente tres raíces distintas.

Sus multiplicidades son:

$$1 \quad \text{tiene multiplicidad } 2,$$

$$-2 \quad \text{tiene multiplicidad 2,}$$

y

$$i \quad \text{tiene multiplicidad 1.}$$

La suma de las multiplicidades es

$$2 + 2 + 1 = 5,$$

que coincide con el grado del polinomio.

Así, el Teorema Fundamental del Álgebra no afirma que un polinomio de grado n tenga n raíces *distintas*, sino que tiene n raíces cuando se cuentan sus multiplicidades.

3.4. Los números complejos como transformaciones en el plano

Ejercicio 44.

Enunciado. Considera la transformación asociada al número complejo

$$z = 1 + i.$$

a) Escribe explícitamente la transformación $T_{1,1}$.

b) Calcula las imágenes de los puntos

$$P = (1, 0), \qquad Q = (0, 1), \qquad R = (2, -1).$$

c) Calcula la distancia al origen de cada punto y de su imagen.

d) ¿Por qué factor se multiplican las distancias al origen?

e) Relaciona dicho factor con el módulo de z.

Solución. La transformación asociada a $z = 1 + i$ es

$$T_{1,1}(x, y) = (x - y, x + y).$$

Por tanto,

$$\boxed{T_{1,1}(x, y) = (x - y, x + y)}.$$

Para $P = (1, 0)$,

$$T_{1,1}(1, 0) = (1, 1).$$

Así,

$$\boxed{P' = (1, 1)}.$$

Para $Q = (0, 1)$,

$$T_{1,1}(0, 1) = (-1, 1),$$

por lo que

$$\boxed{Q' = (-1, 1)}.$$

Finalmente,

$$T_{1,1}(2, -1) = (2 - (-1), 2 + (-1)) = (3, 1),$$

de modo que

$$\boxed{R' = (3, 1)}.$$

Veamos ahora las distancias al origen.
Para P,

$$\|P\| = 1, \qquad \|P'\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Para Q,

$$\|Q\| = 1, \qquad \|Q'\| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Para R,

$$\|R\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5},$$

mientras que

$$\|R'\| = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10} = \sqrt{2}\sqrt{5}.$$

En todos los casos, la distancia al origen queda multiplicada por

$$\boxed{\sqrt{2}}.$$

Por otra parte,

$$|z| = |1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Por tanto, el factor por el que se multiplican las distancias coincide con el módulo del número complejo asociado:

$$\boxed{|z| = \sqrt{2}}.$$

Ejercicio 45.
Enunciado. Sea

$$z = \sqrt{3} + i.$$

Considera la transformación T del plano asociada a la multiplicación por z.

a) Escribe $T(x, y)$.

b) Calcula el módulo y el argumento principal de z.

c) Utiliza estos valores para describir geométricamente el efecto de T sobre los puntos del plano.

d) Calcula la imagen del punto $(1, 0)$ y comprueba que el resultado es coherente con tu interpretación geométrica.

Solución. La transformación asociada a

$$z = \sqrt{3} + i$$

es

$$T(x, y) = (\sqrt{3}x - y, x + \sqrt{3}y).$$

Por tanto,

$$\boxed{T(x, y) = (\sqrt{3}x - y, x + \sqrt{3}y)}.$$

El módulo de z es

$$|z| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2.$$

Además,

$$\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad \operatorname{sen}\theta = \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$\theta = \frac{\pi}{6}.$$

Así,

$$z = 2e^{i\pi/6}.$$

La multiplicación por z tiene entonces dos efectos:

$$\boxed{\text{multiplica las distancias al origen por } 2}$$

y

$$\boxed{\text{gira los puntos un ángulo } \frac{\pi}{6} \text{ en sentido antihorario.}}$$

Comprobémoslo con el punto $(1, 0)$:

$$T(1, 0) = (\sqrt{3}, 1).$$

Su distancia al origen es

$$\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2,$$

y el punto $(\sqrt{3}, 1)$ forma un ángulo $\pi/6$ con el eje real positivo.
Por tanto, el cálculo concuerda exactamente con la interpretación geométrica.
Mostramos gráficamente todo lo anterior en la figura 1.

Ejercicio 46.

Enunciado. Sean las transformaciones

$$T_{a,b}(x, y) = (ax - by, bx + ay)$$

y

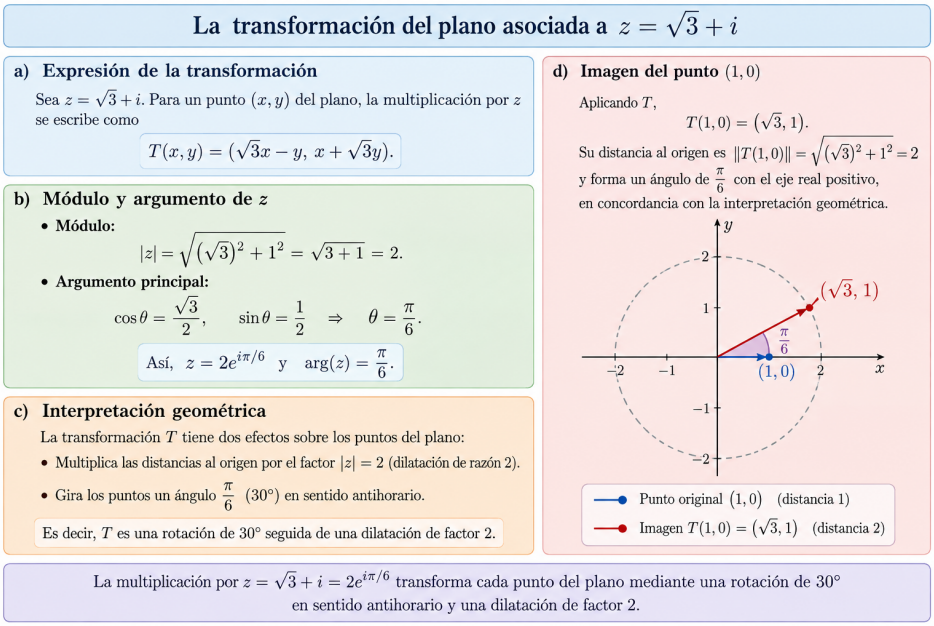


Figura 1: Rotación $T(1, 0) = (\sqrt{3}, 1)$

$$T_{c,d}(x, y) = (cx - dy, dx + cy).$$

Demuestra directamente, a partir de estas expresiones, que

$$T_{a,b} \circ T_{c,d} = T_{ac-bd,\, ad+bc}.$$

Relaciona después los coeficientes obtenidos con el producto

$$(a + bi)(c + di).$$

Solución. Aplicamos primero $T_{c,d}$ al punto (x, y):

$$T_{c,d}(x, y) = (cx - dy, dx + cy).$$

Llamemos

$$u = cx - dy, \qquad v = dx + cy.$$

Aplicamos ahora $T_{a,b}$:

$$T_{a,b}(u, v) = (au - bv, bu + av).$$

Sustituyendo u y v,

$$T_{a,b}(T_{c,d}(x, y)) = (a(cx - dy) - b(dx + cy),\ b(cx - dy) + a(dx + cy)).$$

Desarrollando la primera coordenada,

$$a(cx - dy) - b(dx + cy) = acx - ady - bdx - bcy.$$

Agrupando los términos que multiplican a x y a y,

$$= (ac - bd)x - (ad + bc)y.$$

Para la segunda coordenada,

$$b(cx - dy) + a(dx + cy) = bcx - bdy + adx + acy,$$

y, agrupando,

$$= (ad + bc)x + (ac - bd)y.$$

Por tanto,

$$(T_{a,b} \circ T_{c,d})(x, y) = ((ac - bd)x - (ad + bc)y,\ (ad + bc)x + (ac - bd)y)\,.$$

Esta es precisamente la transformación

$$\boxed{T_{a,b} \circ T_{c,d} = T_{ac-bd,\, ad+bc}.}$$

Por otra parte,

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2.$$

Como $i^2 = -1$,

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

Los coeficientes son exactamente los mismos que aparecen en la composición de las transformaciones.

Por tanto,

componer las transformaciones equivale a multiplicar los números complejos asociados.

Ejercicio 47.

Enunciado. Considera la transformación

$$T(x, y) = (2x + y, -x + 2y).$$

a) Determina el número complejo $z = a + bi$ asociado a T.

b) Calcula $|z|$.

c) Determina el argumento principal de z.

d) Describe geométricamente la transformación.

e) Escribe la matriz que representa T.

Solución. La forma general de una transformación asociada al número complejo

$$z = a + bi$$

es

$$T_{a,b}(x, y) = (ax - by, bx + ay).$$

Comparando con

$$T(x, y) = (2x + y, -x + 2y),$$

tenemos

$$a = 2.$$

Además,

$$-by = y,$$

por lo que

$$b = -1.$$

La segunda coordenada confirma el resultado:

$$bx + ay = -x + 2y.$$

Por tanto, el número complejo asociado es

$$\boxed{z = 2 - i}.$$

Su módulo es

$$|z| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \boxed{\sqrt{5}}.$$

Para determinar el argumento principal θ, tenemos

$$\cos\theta = \frac{2}{\sqrt{5}}, \qquad \operatorname{sen}\theta = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

El número se encuentra en el cuarto cuadrante. Como en el capítulo tomamos

$$\arg(z) \in [0, 2\pi),$$

podemos escribir

$$\boxed{\arg(z) = 2\pi - \arctan\left(\frac{1}{2}\right)}.$$

Geométricamente, la transformación multiplica todas las distancias al origen por

$$\sqrt{5}$$

y realiza una rotación de ángulo

$$2\pi - \arctan\left(\frac{1}{2}\right).$$

Por último, la matriz asociada es

$$\boxed{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}}.$$

En efecto,

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x + y \\ -x + 2y \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 48.

Enunciado. Para cada número complejo

$$z = a + bi,$$

denotamos por T_z la transformación del plano asociada a z, es decir,

$$T_z(x, y) = (ax - by, bx + ay).$$

a) Determina la transformación T_1 asociada al número complejo 1 y comprueba que es la transformación identidad del plano.

b) Sea ahora $z = a + bi \neq 0$. Calcula su inverso z^{-1} y escribe la transformación $T_{z^{-1}}$ asociada a él.

c) Utiliza la relación entre la multiplicación de números complejos y la composición de sus transformaciones para demostrar que

$$T_z \circ T_{z^{-1}} = T_{z^{-1}} \circ T_z = T_1.$$

d) Deduce que T_z es invertible y determina explícitamente $T_z^{-1}(x, y)$.

Solución. El número complejo 1 puede escribirse como

$$1 = 1 + 0i.$$

Por tanto, su transformación asociada es

$$T_1 = T_{1,0}.$$

Aplicando la definición,

$$T_{1,0}(x, y) = (1x - 0y, 0x + 1y) = (x, y).$$

Por tanto,

$$\boxed{T_1 = T_{1,0}}$$

es la transformación identidad del plano.

Sea ahora

$$z = a + bi \neq 0.$$

Como z es distinto de cero, tiene inverso multiplicativo. Recordemos que

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}.$$

Como

$$\overline{z} = a - bi$$

y

$$|z|^2 = a^2 + b^2,$$

obtenemos

$$z^{-1} = \frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2}i.$$

La transformación asociada a z^{-1} es, por tanto,

$$T_{z^{-1}} = T_{\frac{a}{a^2+b^2},-\frac{b}{a^2+b^2}}.$$

En el apartado anterior hemos visto que la composición de las transformaciones asociadas a dos números complejos corresponde a la multiplicación de dichos números. Es decir,

$$T_z \circ T_w = T_{zw}.$$

Tomando

$$w = z^{-1},$$

resulta

$$T_z \circ T_{z^{-1}} = T_{zz^{-1}}.$$

Pero

$$zz^{-1} = 1,$$

por lo que

$$T_z \circ T_{z^{-1}} = T_1 = T_{1,0}.$$

Análogamente,

$$T_{z^{-1}} \circ T_z = T_{z^{-1}z} = T_1 = T_{1,0}.$$

En consecuencia,

$$\boxed{T_z \circ T_{z^{-1}} = T_{z^{-1}} \circ T_z = T_{1,0}.}$$

Como $T_{1,0}$ es la transformación identidad, acabamos de demostrar que $T_{z^{-1}}$ es la transformación inversa de T_z. Por tanto,

$$\boxed{T_z^{-1} = T_{z^{-1}}.}$$

Finalmente, utilizando la expresión de z^{-1} obtenida anteriormente,

$$T_z^{-1}(x,y) = T_{\frac{a}{a^2+b^2},-\frac{b}{a^2+b^2}}(x,y).$$

Aplicando la definición de la transformación,

$$T_z^{-1}(x,y) = \left(\frac{a}{a^2+b^2}x + \frac{b}{a^2+b^2}y, -\frac{b}{a^2+b^2}x + \frac{a}{a^2+b^2}y\right).$$

Por tanto,

$$\boxed{T_z^{-1}(x,y) = \left(\frac{ax+by}{a^2+b^2}, \frac{-bx+ay}{a^2+b^2}\right).}$$